

文档版本: 第 1 版

分册名称: 第 1 册/共 1 册

基于大模型多智能体框架 的数据库自动部署与库表 生成

指导老师: 李友焕

开发小组: 3班-葫芦娃救bug

湖南大学信息科学与工程学院软件工程2303班

总页数	28	正文	26	附录	无	生效日期: 2025 年 12 月 5 日
编制: 王利蓉, 李果霖, 李文韬, 梁峻耀, 伊木然			审核: 王利蓉		批准: 王利蓉	

文档信息

文档名称	基于大模型多智能体框架的数据库自动部署与库表生成
描述	该文档简要介绍了项目的用例图、类图、活动图和时序图。
负责人	王利蓉, 李果霖, 李文韬, 梁峻耀, 伊木然
状态	1.0 版本

文档变更历史

时间	版本号	修改人	章节	描述
2025-12-5	初稿	王利蓉, 李果霖, 李文韬, 梁峻耀, 伊木然	创立文档, 添加部分用例图、类图、活动图和时序图	从需求文档创建文档初稿, 更新 UML 图

审核结果

审核人	审核时间	意见	签名档	备注
王利蓉	2025-12-4	通过		

目录

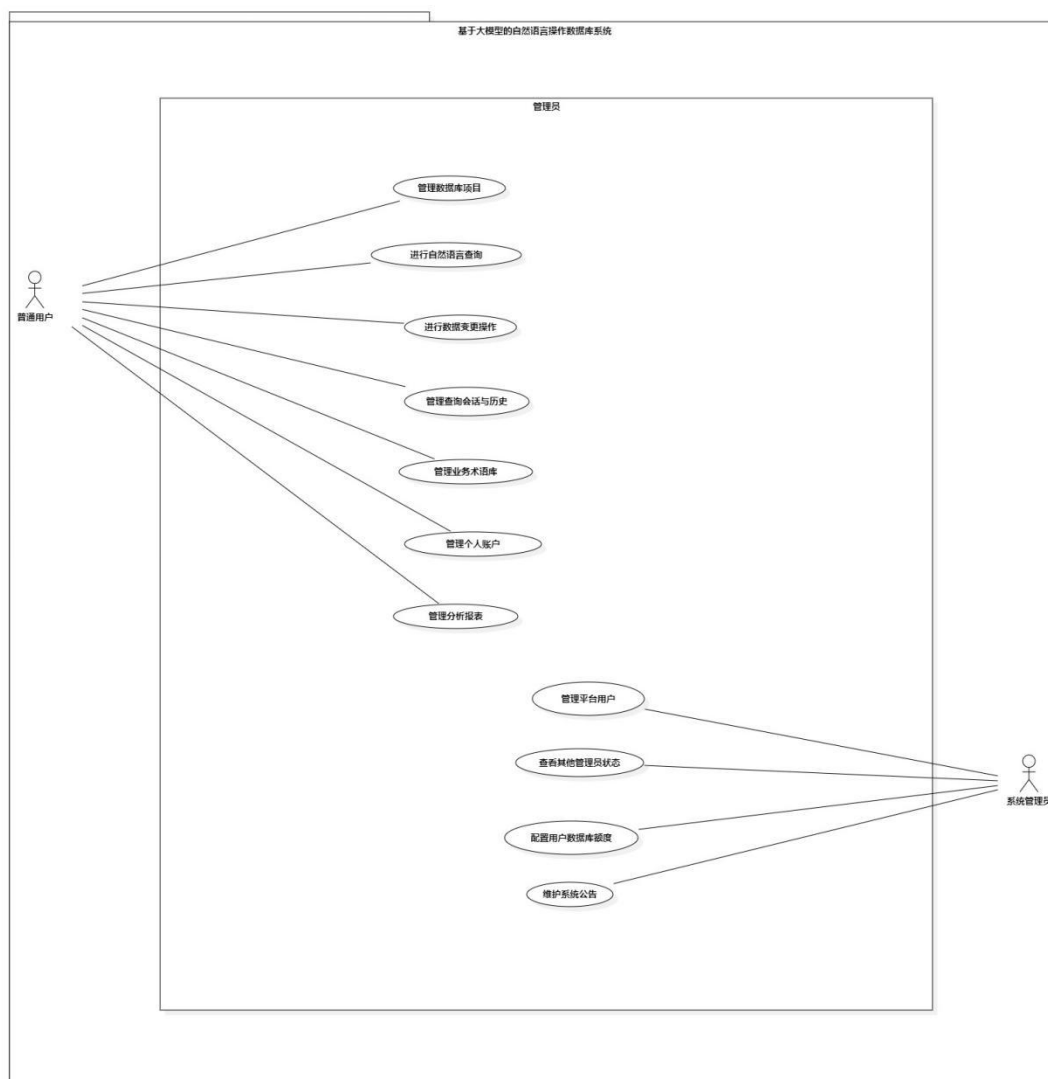
1. 用例图	4
1.1 系统用例图	4
1.2 用户用例图	5
1.3 管理员用例图	8
2. 类图	9
3. 活动图	12
3.1 用户核心操作流程	12
3.2. 用户辅助管理流程	15
3.3 管理员后台维护流程	16
4. 顺序图	18
4.1 核心功能用例（用户）	18
4.2 辅助管理用例（用户）	23
4.3 管理员用例（系统管理员）	26

1. 用例图

1.1 系统用例图

图中展示了“基于大模型的自然语言操作数据库系统”的整体功能视图与系统边界。该图定义了系统的两个核心参与者及其主要职责：

1. 普通用户：系统的核心用户，其功能集中于数据库的具体业务操作，包括管理数据库项目、通过自然语言进行查询与分析、执行数据变更、管理会话历史以及维护业务术语库等。
2. 系统管理员：负责平台的运维与治理，核心功能包括管理平台用户状态、查看管理员信息、配置用户的数据库资源额度以及发布系统公告。



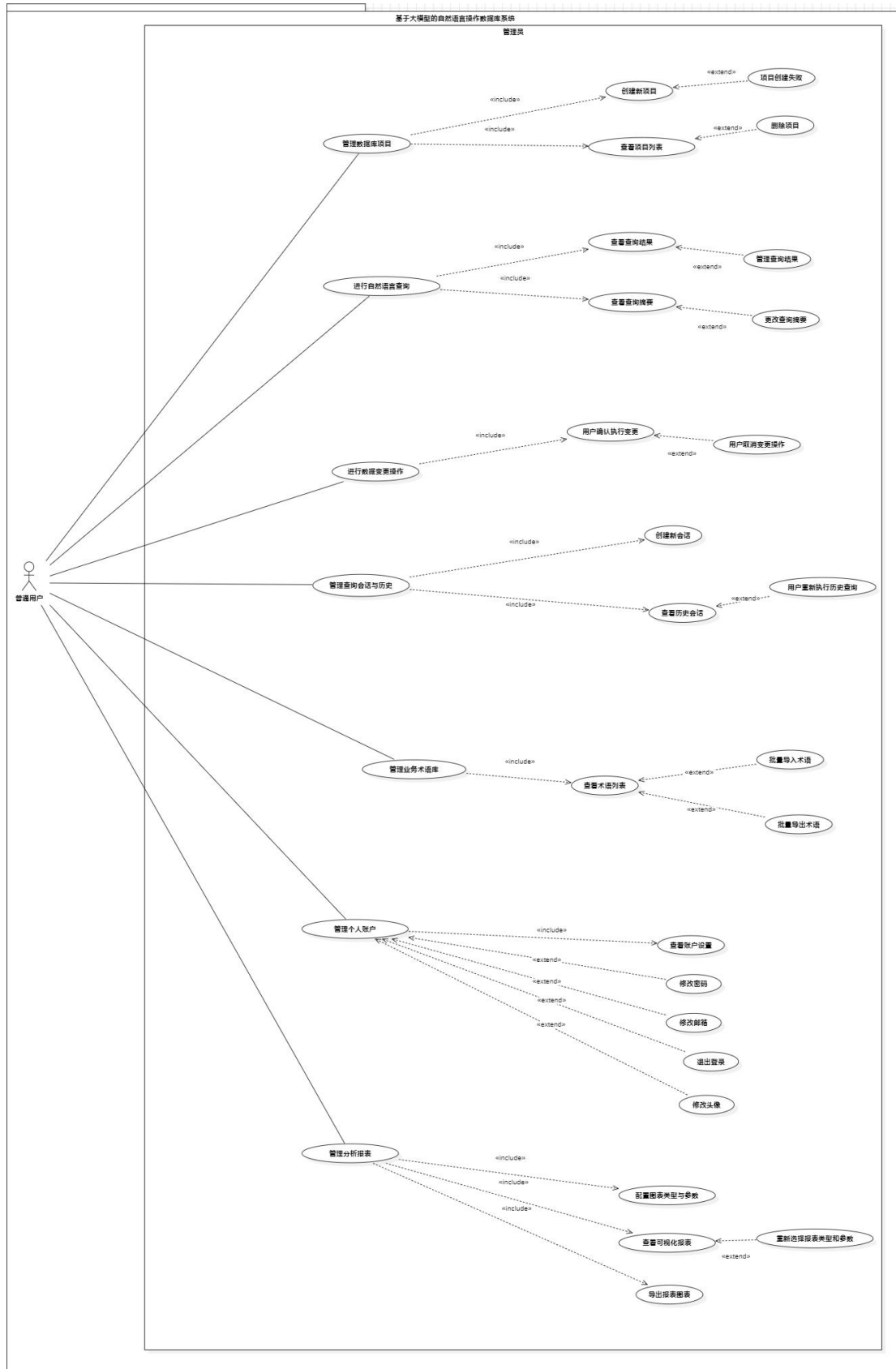
1.2 用户用例图

图详细描述了普通用户在系统中的交互逻辑，通过<<include>>（包含）和<<extend>>（扩展）关系，明确了核心业务流程与可选分支操作的区别：

1. 管理数据库项目：用户在管理项目时，包含了“创建新项目”与“查看项目列表”等必选步骤；而“删除项目”作为一种风险操作，被设计为可选的扩展功能。
2. 进行自然语言查询与分析：该示例强制包含“查看查询结果”步骤，确保用户

在提交问题后必然获得系统的多模态反馈（表格或摘要）。

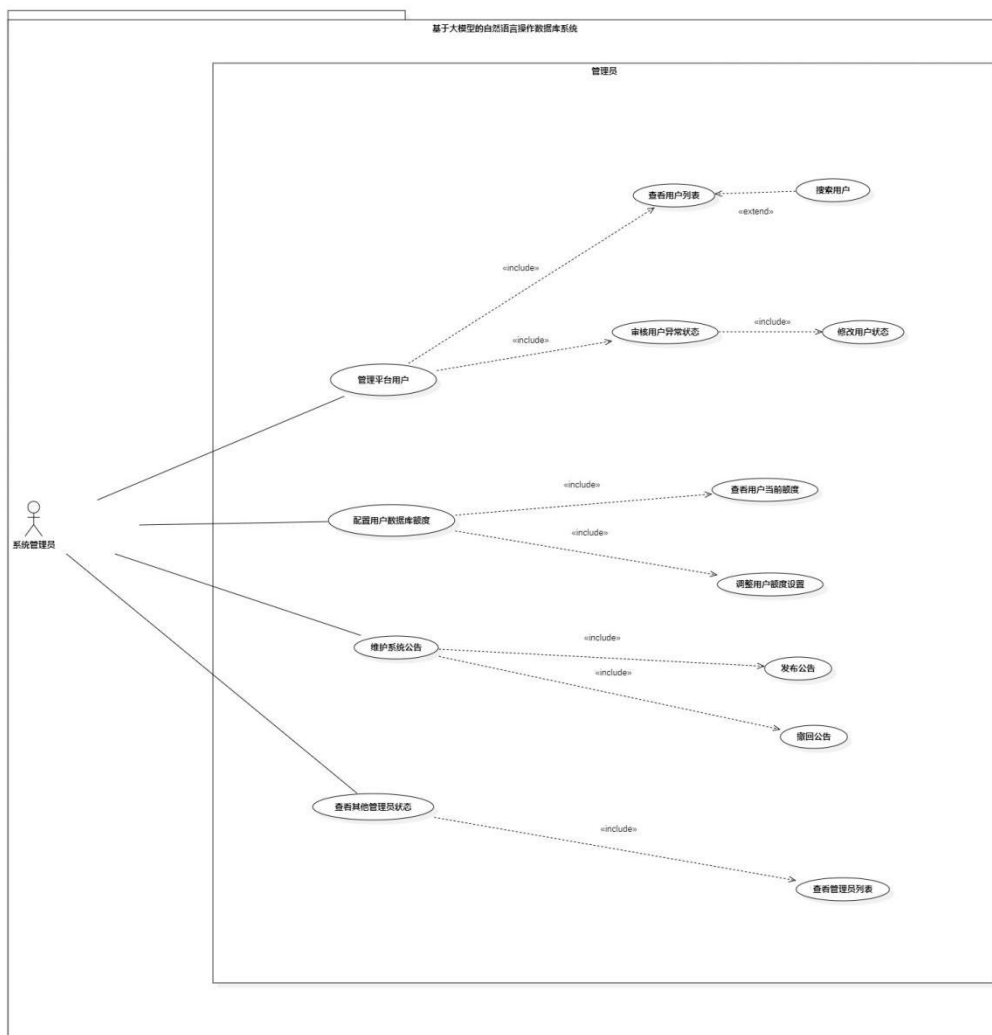
3. 执行数据变更允许操作：为了保证数据安全，执行变更包含“用户确认执行”的强制校验；同时提供了“取消用户操作”作为扩展路径，用户在最后时刻中止变更。
4. 管理个人账户：作为账户管理的基类，通过扩展关系连接了“修改密码”、“修改邮箱”及“退出登录”等独立子功能，用户可根据需求选择执行其中任意一项。
5. 管理业务术语库：提供了基础术语增删改功能，并扩展了“批量导入”和“批量导出”功能，以支持大规模数据的快速迁移。



1.3 管理员用例图

图展示了系统管理员对平台资源与用户的管控逻辑:

1. 用户管理修改: 这是管理员的核心功能, 包含了基础的“搜索用户”功能以快速定位目标; 同时, 针对漏洞或特殊情况, 管理员执行“用户状态”或“封禁/解封用户”, 这些操作作为扩展功能存在。
2. 配置用户数据库额度: 管理员可查看当前额度系统, 并根据需求扩展执行“调整用户额度设置”的操作, 以灵活分配资源。
3. 管理公告发布: 主题公告的发布与维护, 确保系统通知能够及时触达所有用户。



2.类图

1.本类图描绘了系统在数据库自动部署、AI 自然语言操作和用户管理方面的静态结构和核心实体。

2.核心模块概括:

用户管理模块

核心定位: 处理用户身份认证、信息变更与登录审计。

- **user_account:** 用户核心信息表, 存储注册用户的基础信息 (用户名、邮箱)、权限配置 (是否管理员)、账户状态 (正常 / 封禁) 及资源配额 (最大数据库项目数), 是所有用户相关操作的基础。

- **user_login_history:** 登录行为追踪表，记录用户登录 / 登出时间、IP 地址、设备信息、登录状态（成功 / 失败），支持安全审计与异常登录排查。
- **user_profile_change_log:** 敏感信息变更日志表，记录用户名、邮箱、密码等核心信息的修改痕迹（旧值 / 新值、操作 IP），确保信息变更可追溯。

项目与数据库实例模块

核心定位: 实现项目与物理数据库的解耦，管理数据库资源分配与项目生命周期。

- **project:** 业务逻辑项目表，对应用户的单个业务场景，关联物理数据库实例，存储 AI 生成的表结构定义与项目状态（初始化 / 活跃 / 已删除）。
- **database_instance:** 物理数据库元信息表，存储数据库连接凭证（主机、端口、账号密码）、数据库类型（默认 MySQL）与实例状态（活跃 / 异常），实现物理资源的统一管理。

会话与消息交互模块

核心定位: 管理用户与 AI 的对话上下文，记录交互内容与执行确认流程。

- **session:** 对话会话表，对应项目下的单个对话场景，维护会话名称、创建时间与最后活动时间，关联同一对话的所有消息。
- **message:** 交互消息记录表，存储用户指令（user）、AI 响应（assistant）、系统通知（system），标记消息是否需要用户确认执行，关联所属会话。

AI 生成 SQL 与结果模块

核心定位: 管理 AI 生成的 SQL 语句、执行状态与查询结果缓存，支持 SQL 重执行与可视化推荐。

- **ai_generated_statement:** AI 生成 SQL 明细表，记录单条消息对应的多条 SQL 语句，明确执行顺序、语句类型（SELECT/INSERT/DDl 等）、执行状态（待执行 / 成功 / 失败）与执行结果。

- **query_result:** 查询结果缓存表，仅存储 **SELECT** 语句的执行结果快照、AI 生成的自然语言摘要与推荐图表类型（柱状图 / 折线图）。

增强 AI 理解模块

核心定位：提高 AI 回复的质量，帮助 AI 理解业务场景

- **domain_knowledge:** 业务术语知识库表，存储项目相关的专业术语定义与示例，用于增强 AI 对特定业务场景的理解能力。

系统管理模块

核心定位：支持管理员发布系统通知，维护系统与用户的信息同步。

- **system_announcement:** 系统公告表，存储管理员创建的公告（标题、内容），支持草稿、已发布、过期等状态管理，关联公告创建人。

操作审计日志模块

核心定位：记录所有数据变更操作，保障操作行为可追溯、可审计，满足合规要求。

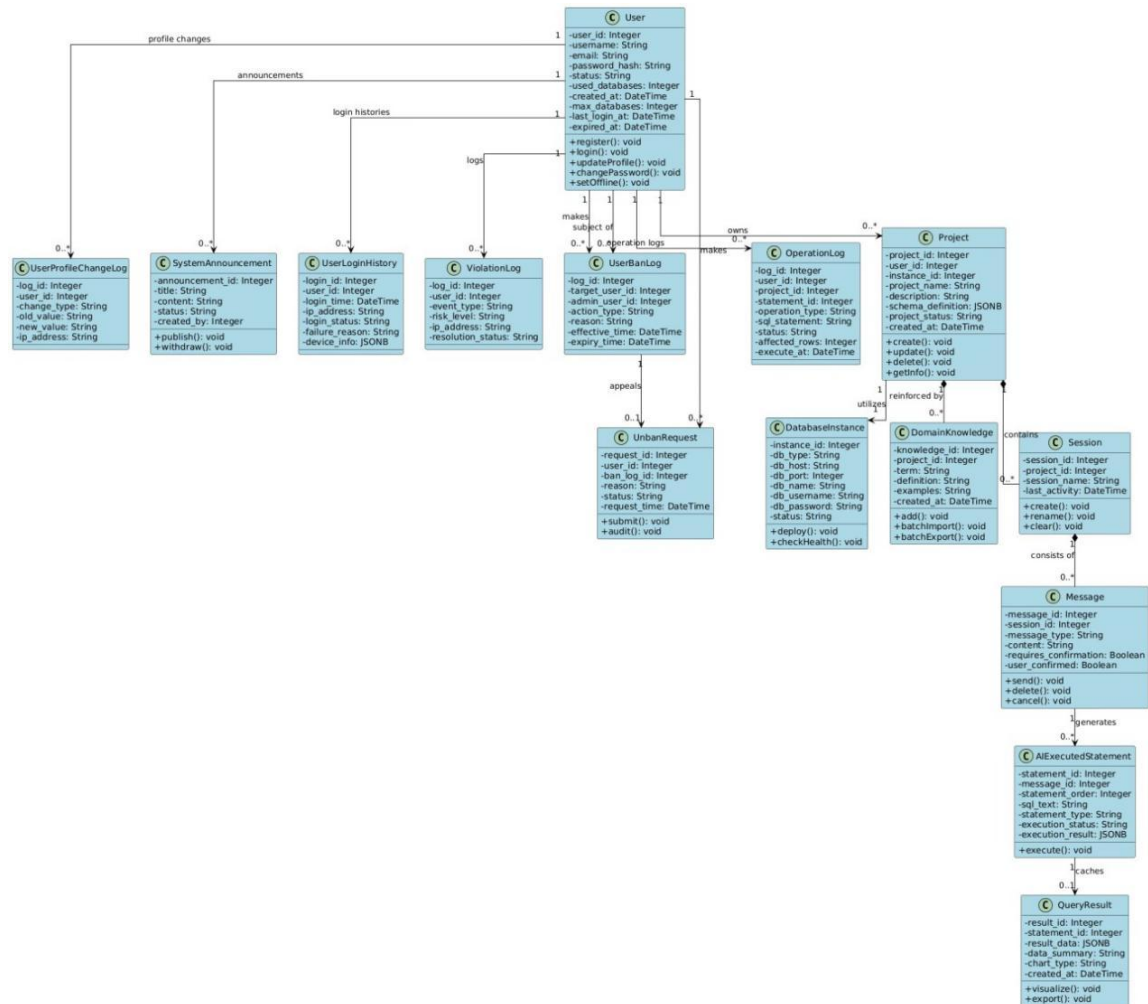
- **operation_log:** 数据变更审计表，记录非查询类操作的完整信息，包括操作人、目标表、SQL 语句、影响行数、执行状态与耗时，关联用户、项目、会话等上下文。

违规与封禁管理模块

核心定位：监控用户违规行为，规范封禁 / 解封流程，保障系统安全与秩序。

- **violation_log:** 违规行为记录表，记录用户异常行为（多次登录失败、SQL 注入尝试等），标记风险等级（低 / 中 / 高 / 紧急）与处理状态，支持安全事件溯源。
- **user_ban_log:** 封禁操作日志表，记录管理员对用户的封禁、解封、警告操作，明确操作原因、生效时间与过期时间，关联操作人与目标用户。
- **unban_request:** 解封申请表，支持被封禁用户提交解封申请，存储申请理

由、证据与管理员处理结果（通过 / 驳回），规范解封流程。

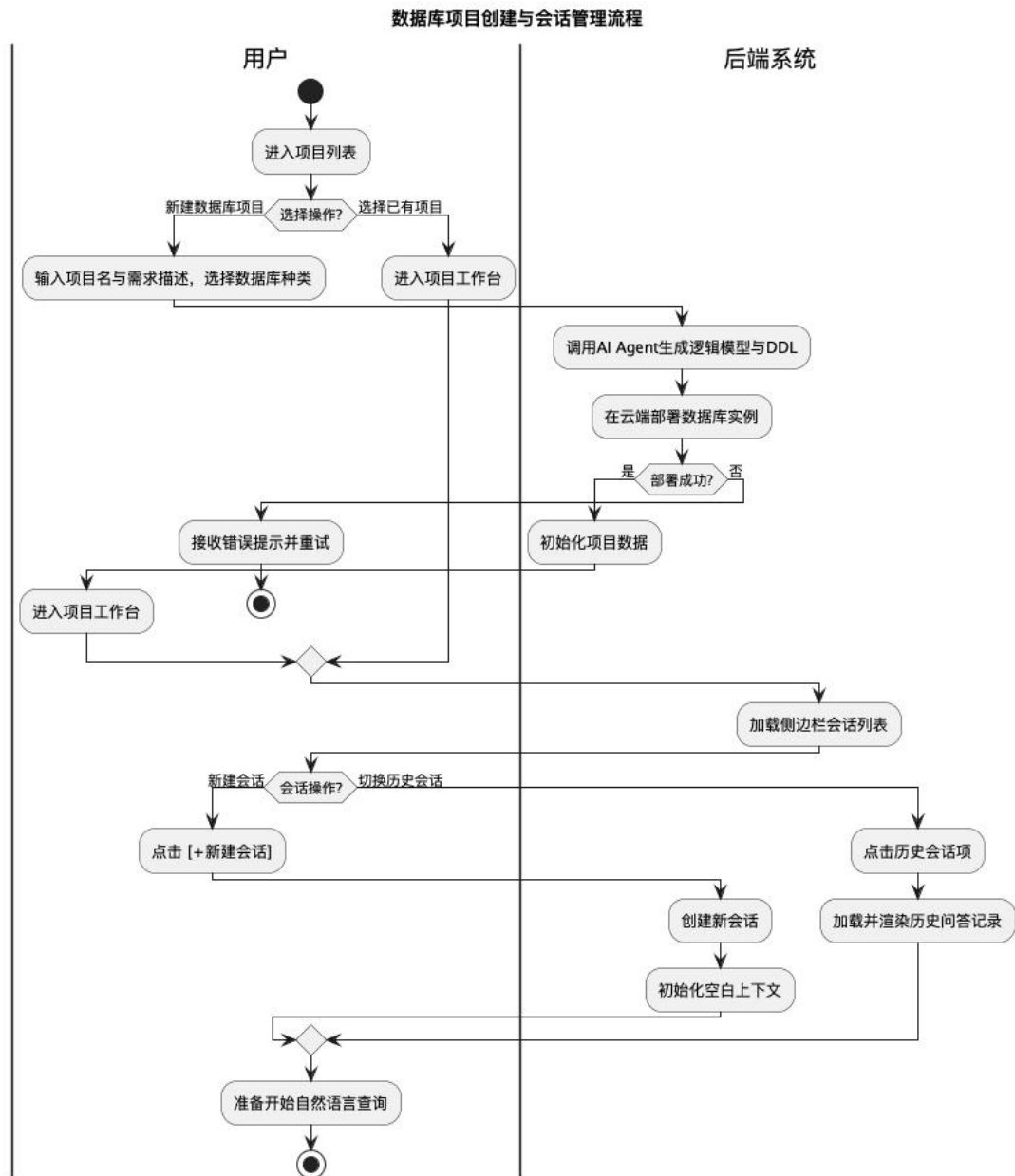


3. 活动图

3.1 用户核心操作流程

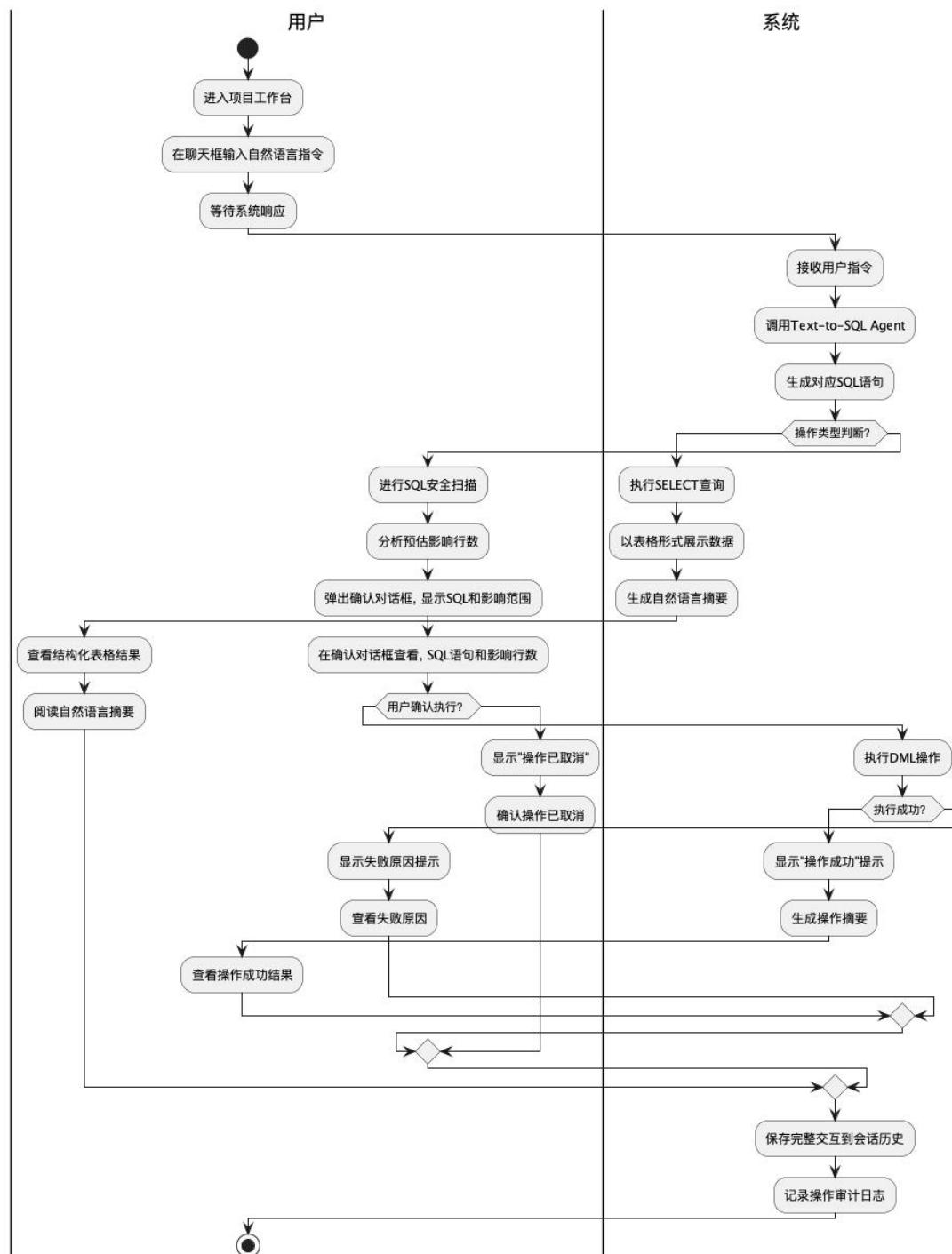
3.1.1 数据库项目创建与会话管理流程

流程说明：描述用户如何从项目列表开始，创建新的数据库项目，或选择已有项目进入工作台，以及在工作台内创建和切换查询会话的全过程。



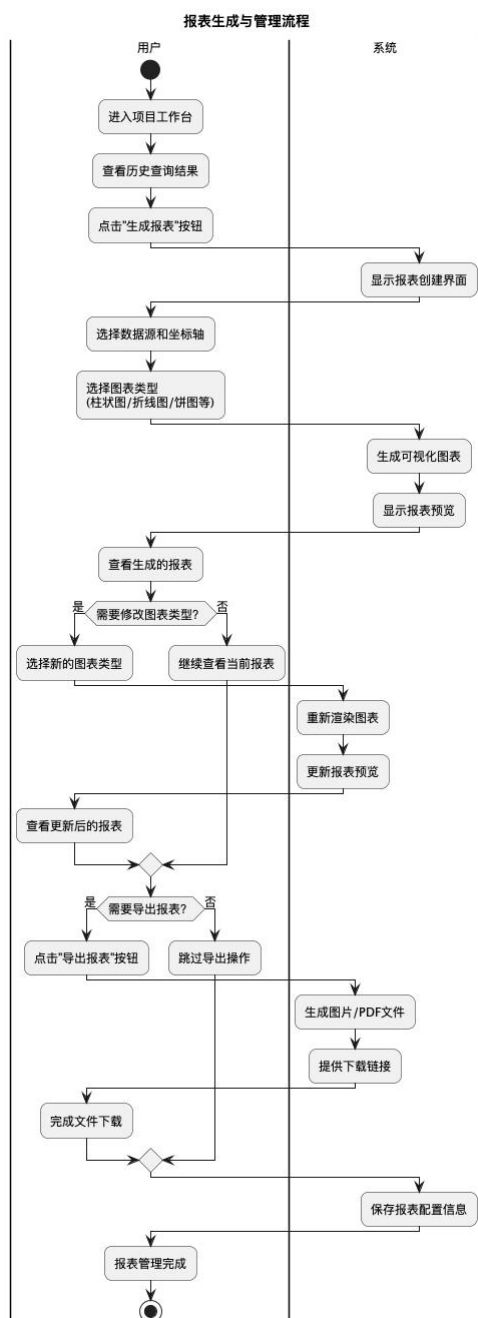
3.1.2 自然语言查询与数据变更复合流程

流程说明：描述用户输入自然语言指令后，系统如何区分查询 (SELECT)和数据变更 (DML)操作，并进行安全扫描、风险评估 (DML)、执行数据库操作，最终保存会话和审计日志的完整交互过程。



3.1.3 报表生成与管理流程

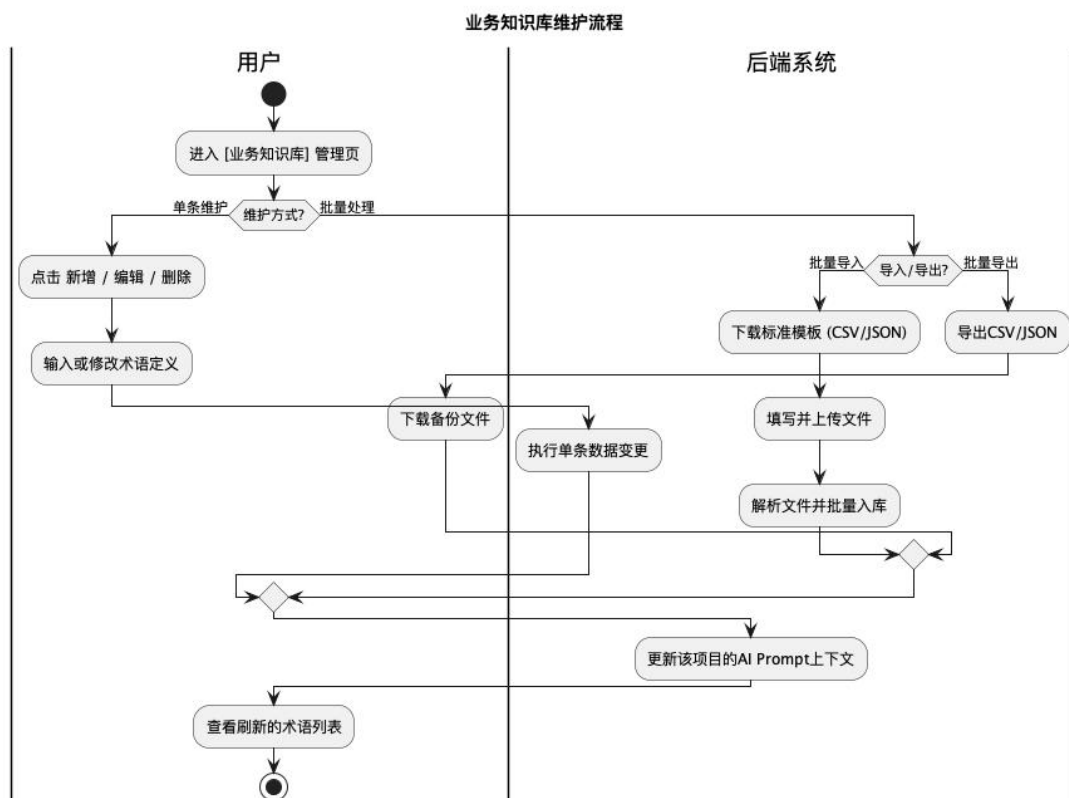
流程说明：描述用户如何基于查询结果，选择数据源、图表类型，生成、修改和导出分析报表的可视化管理流程。



3.2. 用户辅助管理流程

3.2.1 业务知识库维护流程

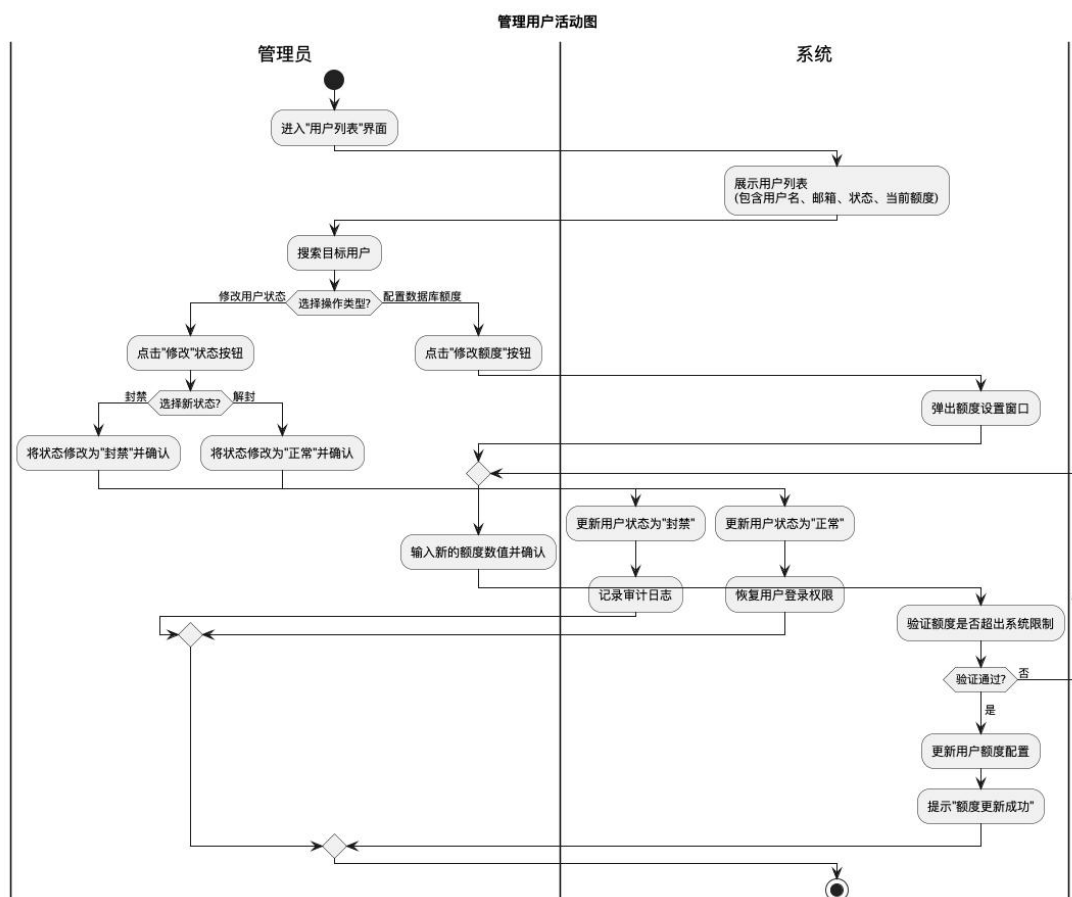
流程说明：描述用户如何以单条或批量导入/导出的方式，对业务知识库进行维护和管理，以提升 AI 对业务术语理解准确性的过程。



3.3 管理员后台维护流程

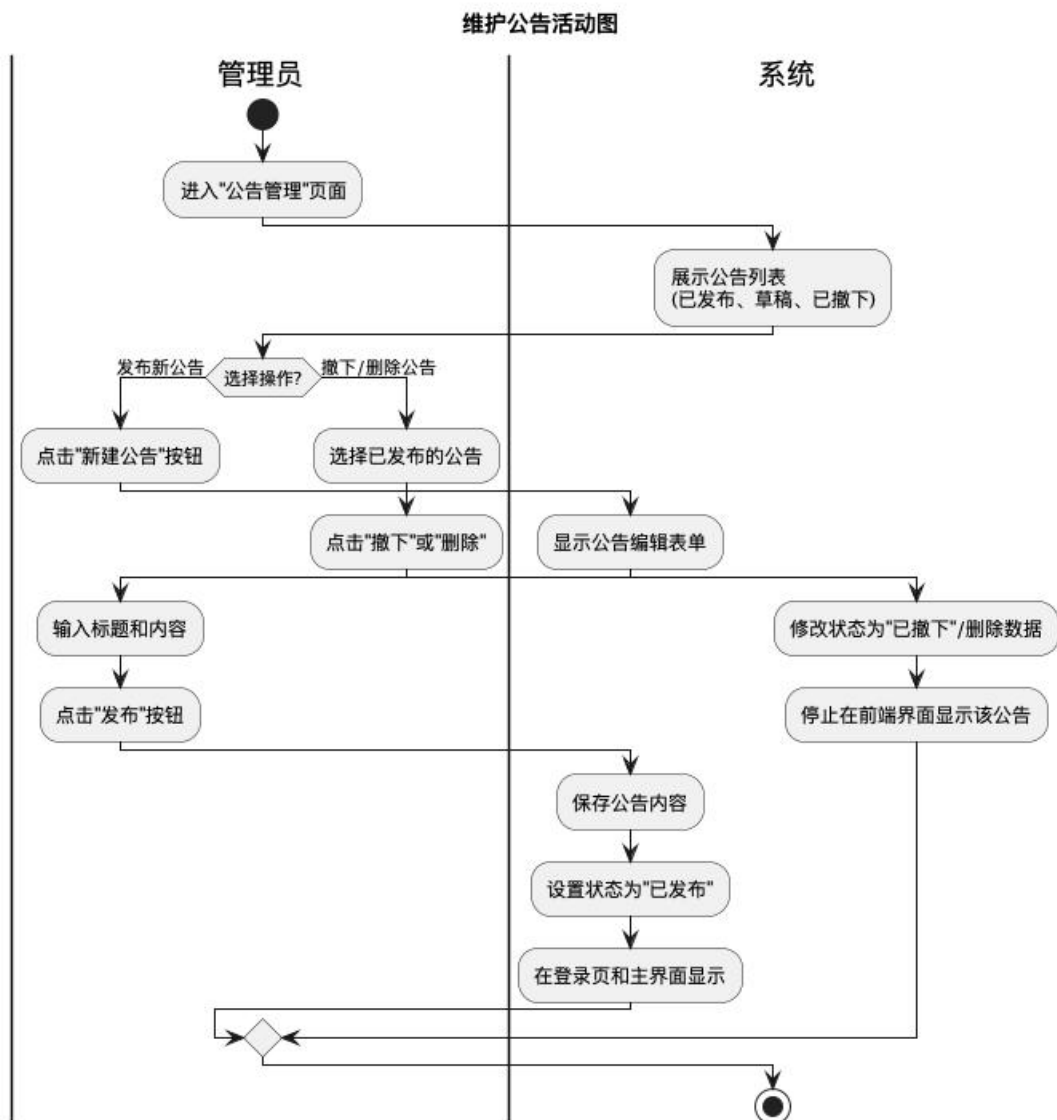
3.3.1 管理用户活动流程

流程说明：描述管理员如何查看、搜索用户列表，并执行用户状态（封禁/解封）和数据库额度修改的后台管理操作，并记录审计日志。



3.3.2 维护系统公告活动图

流程说明：描述管理员如何进入公告管理页面，执行新建、发布、撤下或删除系统公告的操作，以及系统如何更新公告状态并在前端显示的流程。

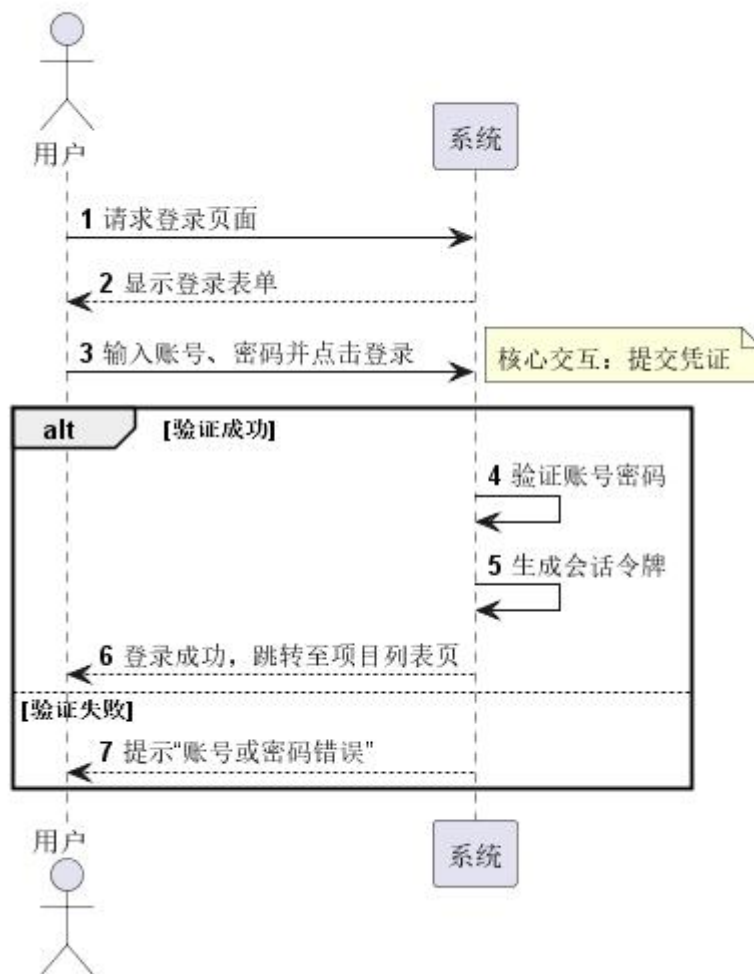


4. 顺序图

4.1 核心功能用例（用户）

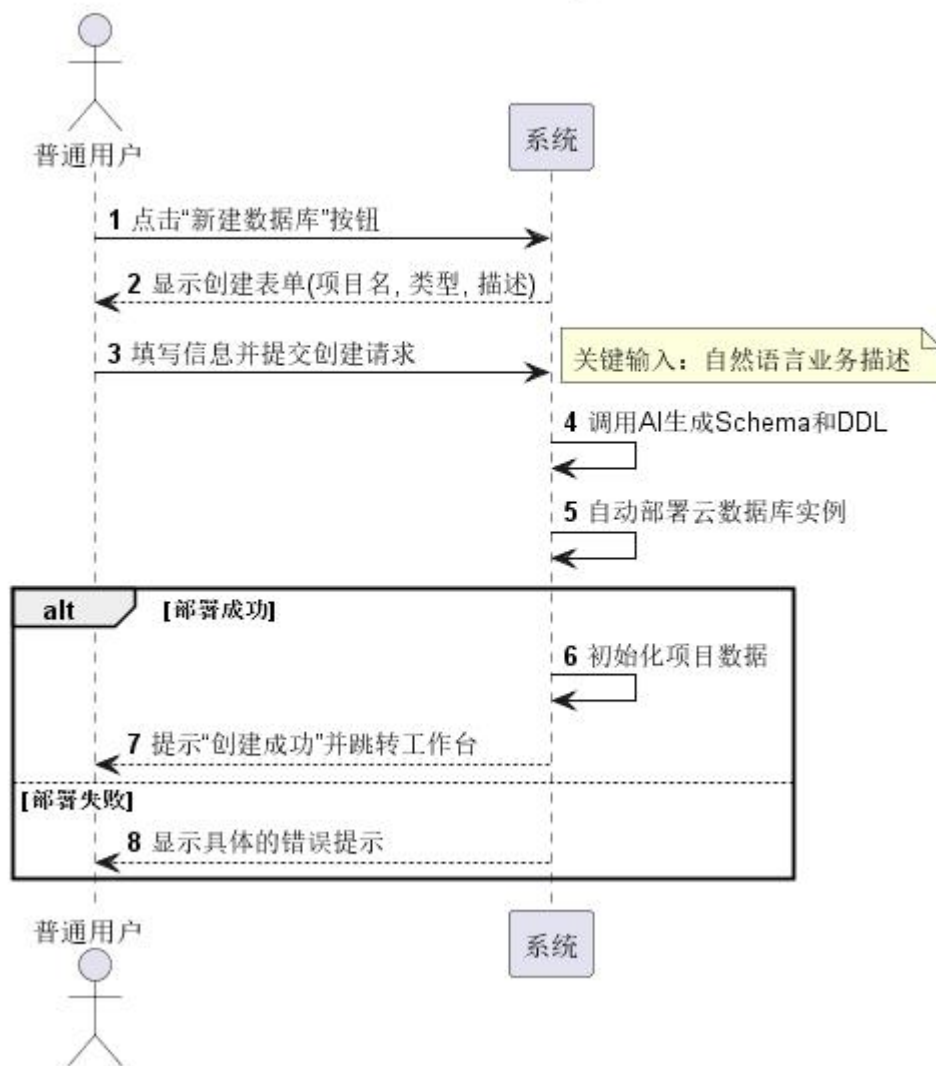
4.1.1 登录流程

系统顺序图：用户登录



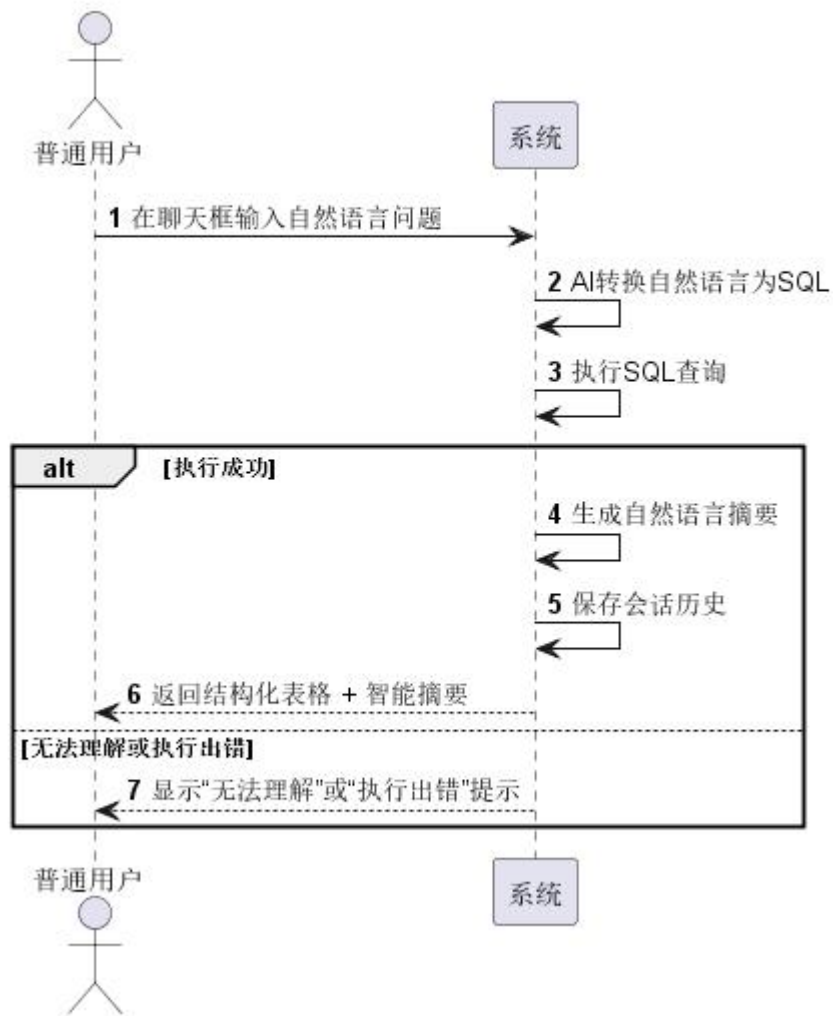
4.1.2 项目创建：用户进行业务的第一个核心操作

系统顺序图：新建项目数据库



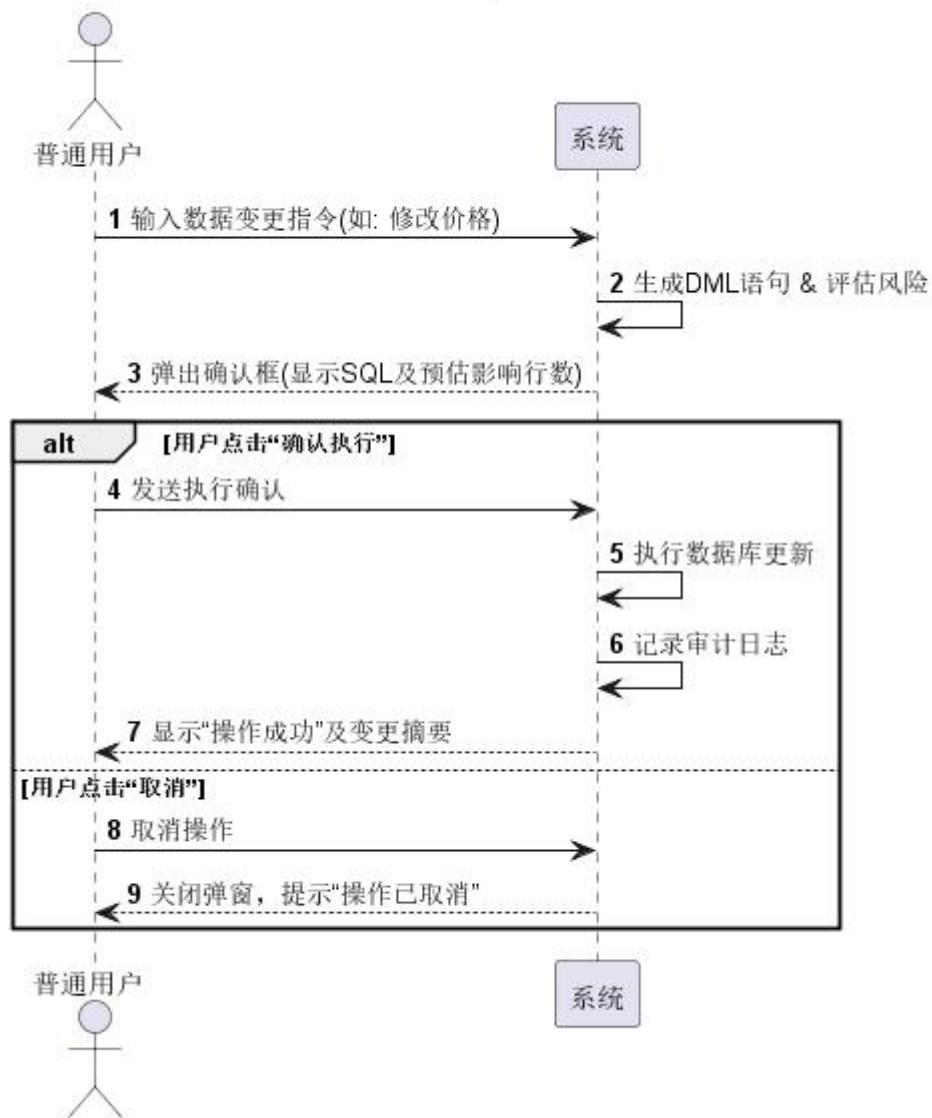
4.1.3. 自然语言查询：核心功能之一，用户获取信息的主要途径

系统顺序图：进行自然语言查询



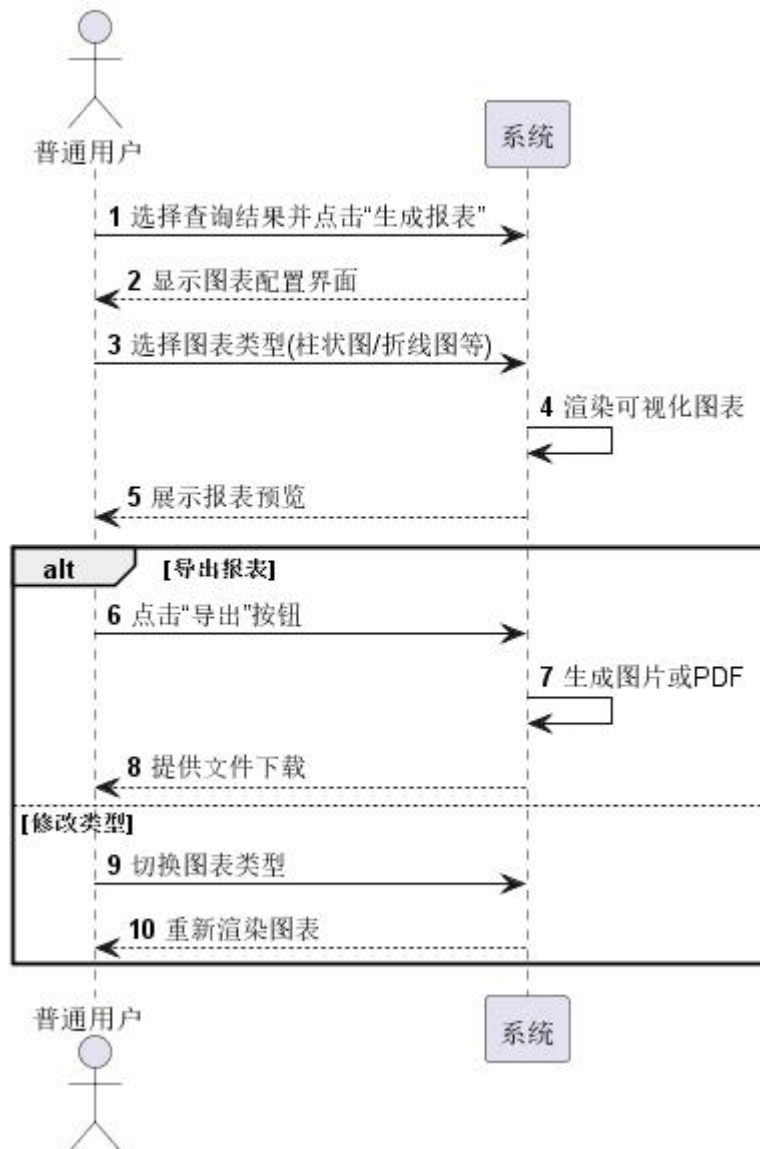
4.1.4 数据变更：另一个核心的数据操作。

系统顺序图：执行数据变更操作



4.1.5. 报表分析：基于查询结果进行的高级分析和可视化

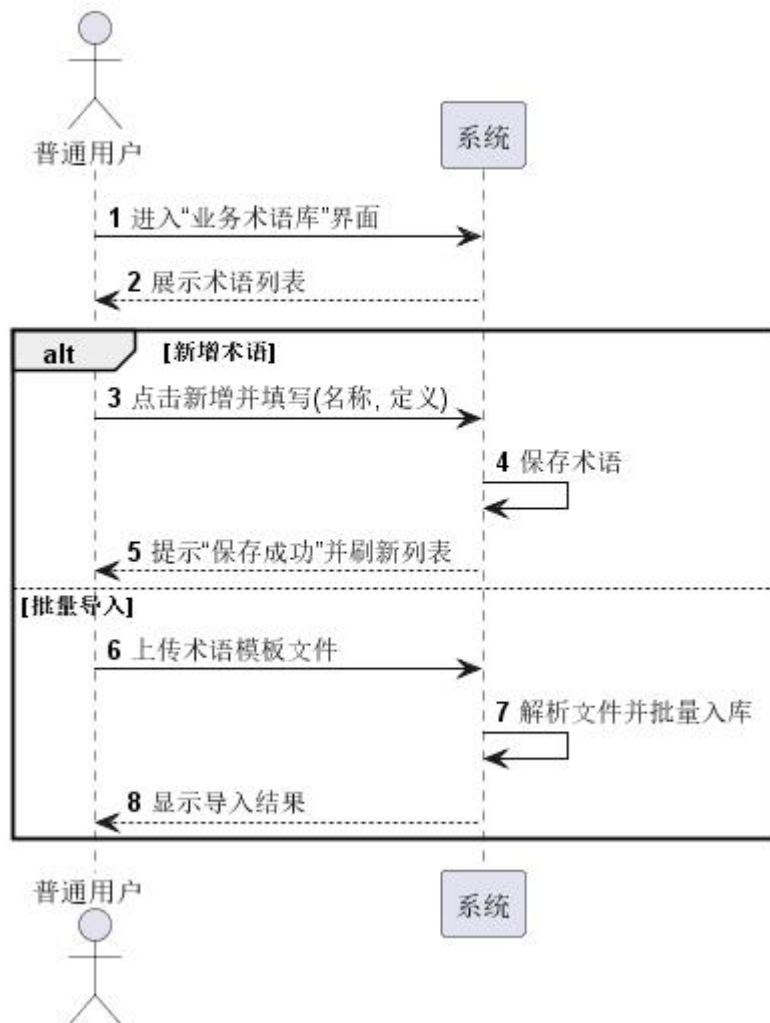
系统顺序图：创建与管理分析报表



4.2 辅助管理用例（用户）

4.2.1. 业务术语管理：用于优化 AI 查询理解的配置项

系统顺序图：管理业务术语库



4.2.2. 会话/历史管理：用于查询后的历史记录回顾

```

sequenceDiagram
    actor User as 普通用户
    participant System as 系统

    User->>System: 1 查看侧边栏会话列表
    System-->>User: 2 展示所有历史会话

    alt alt
        alt alt
            User->>System: 3 点击“新建会话”
            System->>System: 4 创建空白会话上下文
            System-->>User: 5 进入新会话界面
        else alt
            User->>System: 6 选择某个历史会话
            System->>System: 7 加载历史问答记录
            System-->>User: 8 渲染完整的历史对话内容
        end
    end
  
```

UML sequence diagram illustrating the process of creating a new session or switching to a historical session.

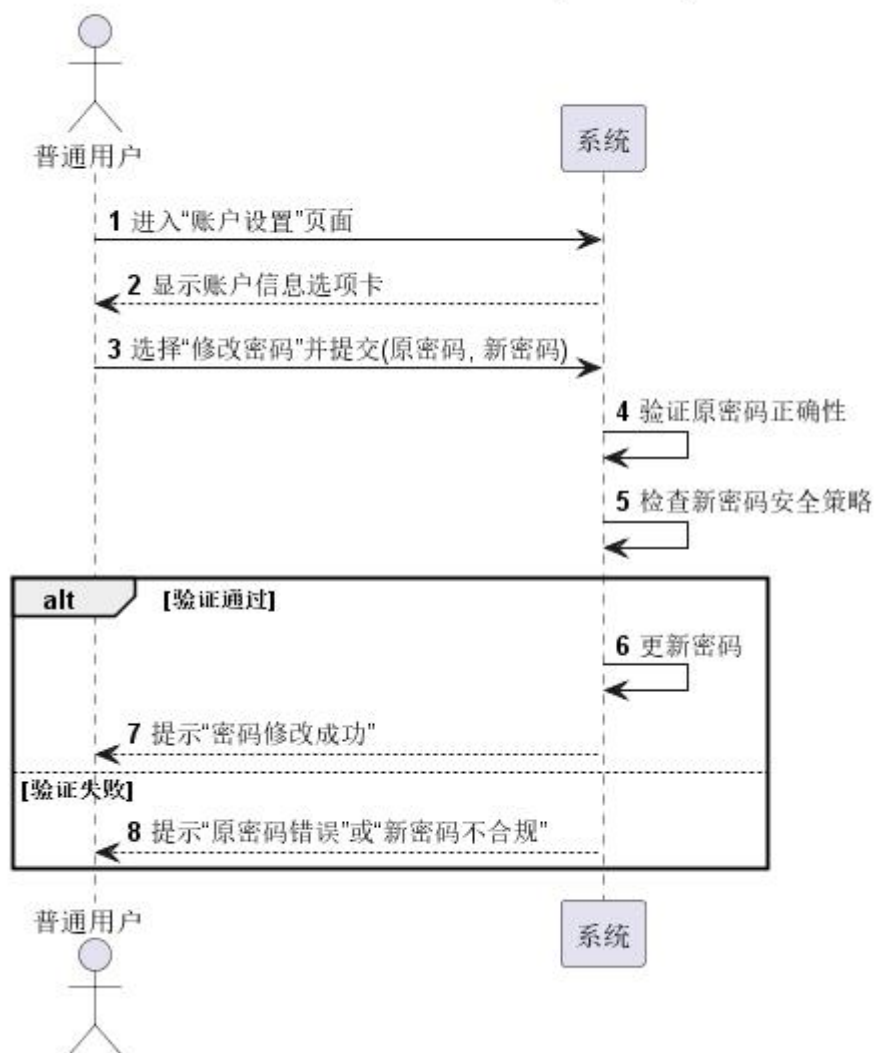
Participants: 普通用户 (General User) and 系统 (System).

Sequence of Messages:

- 1 查看侧边栏会话列表 (View sidebar session list) - User to System
- 2 展示所有历史会话 (Display all historical sessions) - System to User
- Alt Block:**
 - alt [新建会话] (New Session):**
 - 3 点击“新建会话” (Click "New Session") - User to System
 - 4 创建空白会话上下文 (Create blank session context) - System self-call
 - 5 进入新会话界面 (Enter new session interface) - System to User
 - alt [切换历史会话] (Switch Historical Session):**
 - 6 选择某个历史会话 (Select a historical session) - User to System
 - 7 加载历史问答记录 (Load historical Q&A records) - System self-call
 - 8 渲染完整的历史对话内容 (Render complete historical conversation content) - System to User

4.2.3 个人账户管理:与用户个人信息安全相关的流程,通常放在最后

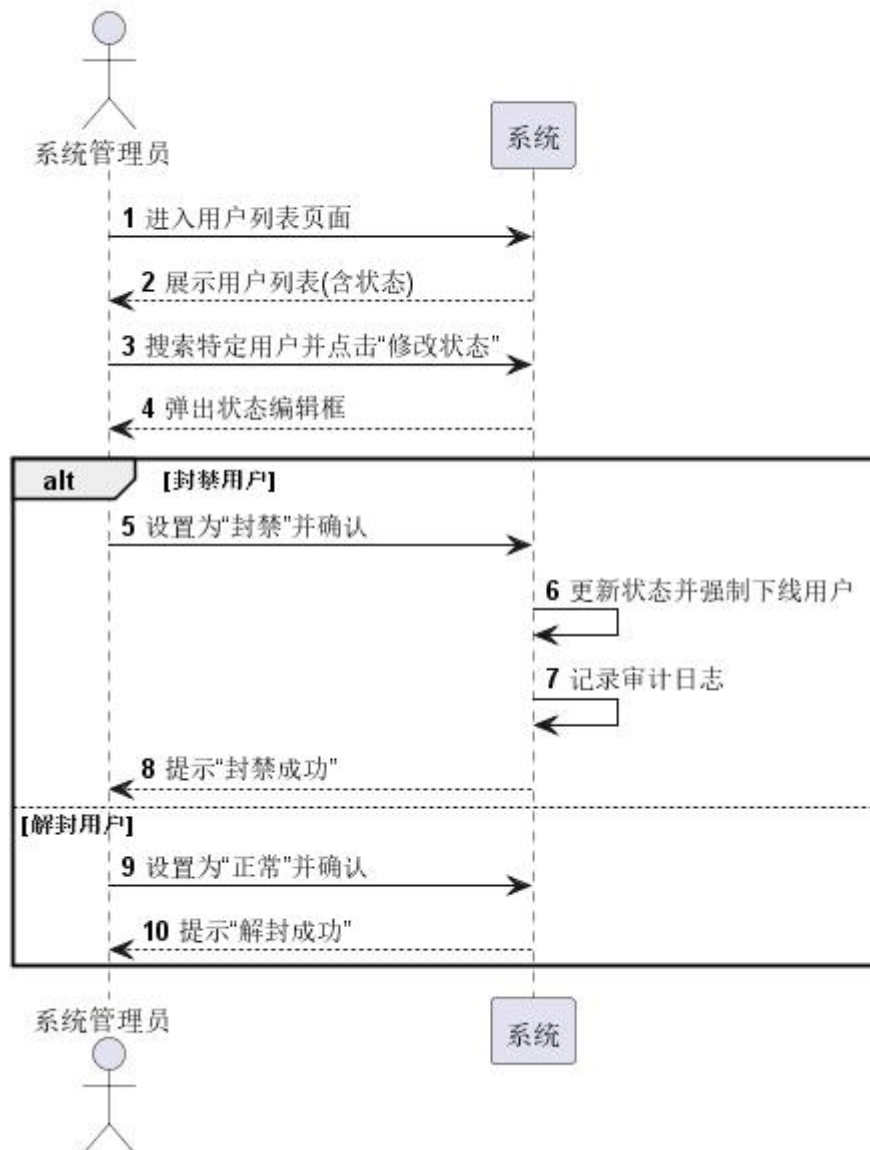
系统顺序图：管理个人账户(修改密码)



4.3 管理员用例（系统管理员）

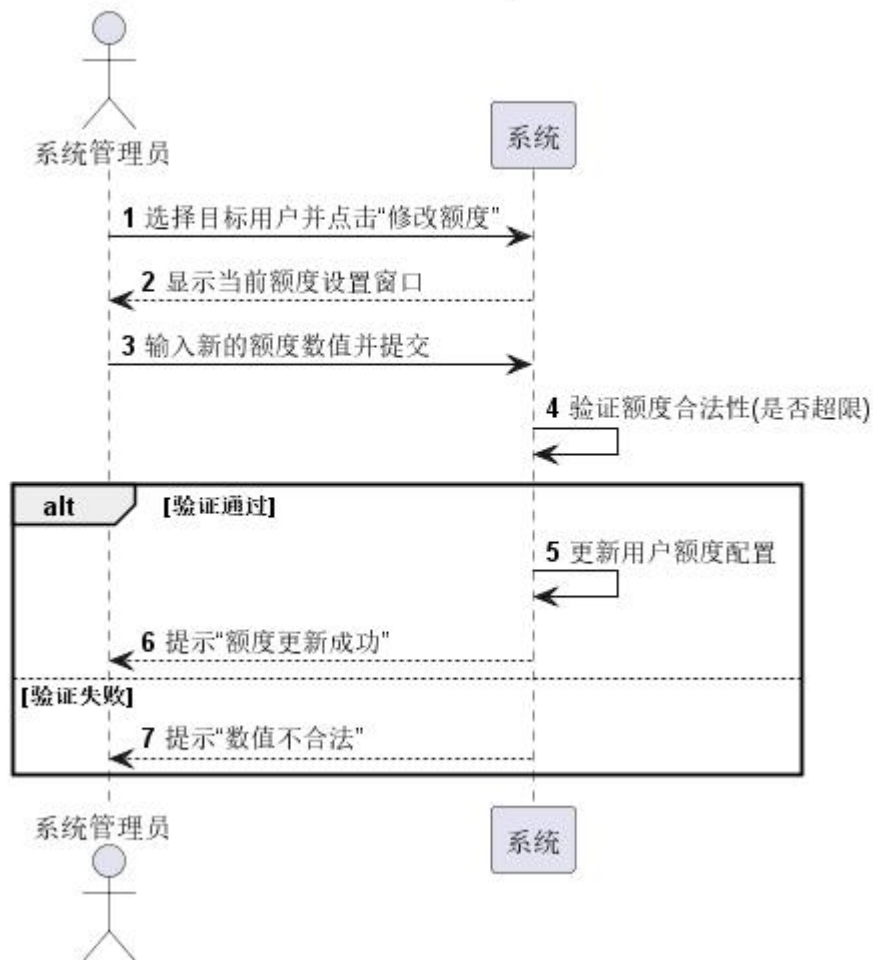
4.3.1 用户管理：管理员最核心的职能之一

系统顺序图：管理员管理平台用户



4.3.2 资源额度管理：用于系统资源分配和控制

系统顺序图：管理用户数据库额度



4.3.3 公告管理：用于系统维护和信息发布

系统顺序图：管理员发布系统公告

